

2016~2017 学年第二学期期末考试

《大学物理概论》A 卷（共 4 页）

（考试时间：2017 年 6 月 20 日）

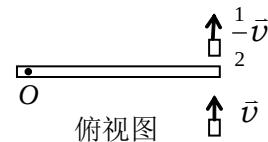
题号	一 (1-10)	二 (11-20)	三 (21)	三 (22)	三 (23)	三 (24)	成绩	核分人签名
得分								

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI)，则该质点作 []
- (A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.
 (B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.
 (C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.
 (D) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.

2. 如图所示，一静止的均匀细棒，长为 L 、质量为 M ，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$ 。一质量为 m 、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$ ，则此时棒的角速度应为 []

- (A) $\frac{mv}{ML}$. (B) $\frac{3mv}{2ML}$.
 (C) $\frac{5mv}{3ML}$. (D) $\frac{7mv}{4ML}$.



3. 在一密闭容器中，储有 A、B、C 三种理想气体，处于平衡状态。A 种气体的分子数密度为 n_1 ，它产生的压强为 p_1 ，B 种气体的分子数密度为 $2n_1$ ，C 种气体的分子数密度为 $3n_1$ ，则混合气体的压强 p 为 []
- (A) $3p_1$. (B) $4p_1$.
 (C) $5p_1$. (D) $6p_1$.

4. 在标准状态下，若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氮气的体积比 $V_1/V_2=1/2$ ，则其内能之比 E_1/E_2 为: []

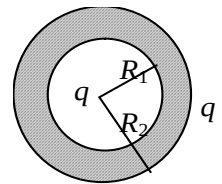
- (A) $3/10$. (B) $1/2$.
 (C) $5/6$. (D) $5/3$.

5. 在双缝干涉实验中，光的波长为 600 nm ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)，双缝间距为 2 mm ，双缝与屏的间距为 300 cm 。在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为 []

- (A) 0.45 mm . (B) 0.9 mm .
 (C) 1.2 mm (D) 3.1 mm .

6. 一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，带电荷 q ，如图所示。当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为 []

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$. (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$.
 (C) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_1}$. (D) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_2}$.



7. 在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动 []

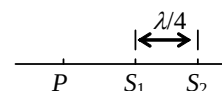
- (A) 振幅相同，相位相同. (B) 振幅不同，相位相同.
 (C) 振幅相同，相位不同. (D) 振幅不同，相位不同.

8. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x=b$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\phi_0)$ ，波速为 u ，则波的表达式为: []

- (A) $y=A\cos[\omega t+\frac{b+x}{u}+\phi_0]$. (B) $y=A\cos\{\omega[t-\frac{b+x}{u}]+\phi_0\}$.
 (C) $y=A\cos\{\omega[t+\frac{x-b}{u}]+\phi_0\}$. (D) $y=A\cos\{\omega[t+\frac{b-x}{u}]+\phi_0\}$.

9. 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$ ，(λ 为波长)， S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\frac{1}{2}\pi$ ，在 S_1, S_2 的连线上， S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的相位差是: []

- (A) 0 . (B) $\frac{1}{2}\pi$. (C) π . (D) $\frac{3}{2}\pi$.



10. 一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm，则入射光波长约为 (1nm=10⁻⁹m) []

- (A) 100 nm (B) 400 nm
(C) 500 nm (D) 600 nm

二、填空题 (共 30 分，每小题 3 分)

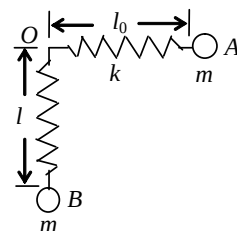
11. 质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位移 θ 随时间 t 的变化规律是 $\theta = 2 + 4t^2$ (SI)。在 $t = 2$ s 时，它的法向加速度 $a_n =$ _____；切向加速度 $a_t =$ _____。

12. 质量 $m = 1.0$ kg 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F = 3 + 2x$ (SI)，那么，物体在开始运动的 3 m 内，合力所作的功 $W =$ _____；且 $x = 3$ m 时，其速率

$v =$ _____。

13. 如图所示，质量为 m 的小球系在劲度系数为 k 的轻弹簧一端，弹簧的另一端固定在 O 点。开始时弹簧在水平位置 A ，处于自然状态，原长为 l_0 。小球由位置 A 释放，下落到 O 点正下方位置 B 时，弹簧的长度为 l ，则小球到达 B 点时的速度大小为

$v_B =$ _____。



14. 在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$ 、分子质量为 m 、最概然速率为 v_p ，试说明下列各式的物理意义：

(1) $\int_{v_p}^{\infty} v f(v) dv$ 表示_____；

(2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv$ 表示_____。

15. 用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上，其光栅常数 $d = 3 \mu\text{m}$ ，缝宽 $a = 1 \mu\text{m}$ ，则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大)。

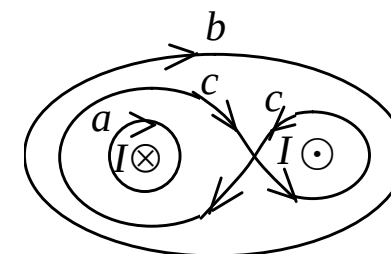
16. 电场是有源场，而磁场是无源场（或涡旋场），说明磁场是无源场的数学表达式是_____，该式的物理意义是_____。

17. 两根长直导线通有电流 I ，图示有三种环路；在每种情况下， $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于：

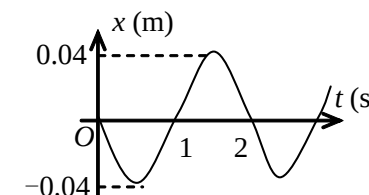
_____ (对环路 a)。

_____ (对环路 b)。

_____ (对环路 c)。



18. 一简谐振子的振动曲线如图所示，该谐振子的振幅为_____ 周期为_____ 以余弦函数表示的振动方程为_____。



19. 一卡诺热机，低温热源的温度为 27°C，热机效率为 40%，其高温热源温度为_____ K。今欲将该热机效率提高到 50%，若低温热源保持不变，则高温热源的温度应增加_____ K。

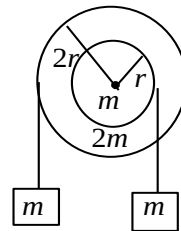
20. 使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P_1 ， P_2 和 P_3 。 P_1 与 P_2 的偏振化方向成 45° 角， P_2 与 P_3 的偏振化方向成 45° 角。则透过三块偏振片的光强 I 为_____。

系别_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____

共 4 页 第 3 页

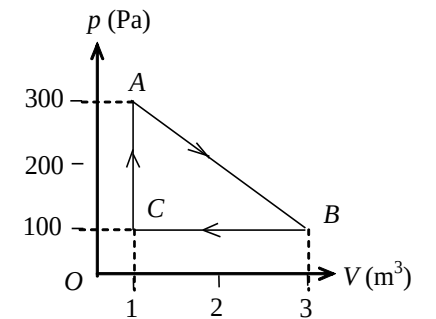
三、计算题 (共 40 分, 每题 10 分)

21. 质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘, 同轴地粘在一起, 可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动, 对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$, 大小圆盘边缘都绕有绳子, 绳子下端都挂一质量为 m 的重物, 如图所示. 求盘的角加速度的大小.



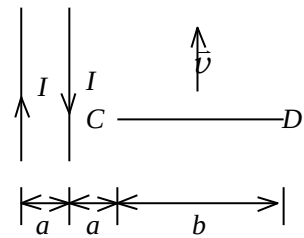
22. 一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程. 已知气体在状态 A 的温度为 $T_A = 300\text{ K}$, 求

- (1) 气体在状态 B、C 的温度;
- (2) 各过程中气体对外所作的功;
- (3) 经过整个循环过程, 气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).



第 22 题图

23. 两相互平行无限长的直导线载有大小相等方向相反的电流，长度为 b 的金属杆 CD 与两导线共面且垂直，相对位置如图. CD 杆以速度 $\vec{v}$ 平行直线电流运动，求 CD 杆中的感应电动势，并判断 C 、 D 两端哪端电势较高？



24. 曲率半径为 R 的平凸透镜和平板玻璃之间形成空气薄层，如图所示. 波长为 λ 的平行单色光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环. 设平凸透镜与平板玻璃在中心 O 点恰好接触. 求：

- (1) 从中心向外数第 k 个明环所对应的空气薄膜的厚度 e_k .
- (2) 第 k 个明环的半径 r_k . (用 R , 波长 λ 和正整数 k 表示, R 远大于上一问的 e_k .)

